

GeoCAR Suite

Guia Completo de Instalação e Configuração

Autor: Miguel A. L. Ferreira | Versão: 19.0 | Belém-Pará, Brasil

Linkedin: www.linkedin.com/in/miguel-ferreira-43480b276

GitHub: https://github.com/geoferreira-source/GeoCAR_Suit.git

E-mail: geo.miguelferreira@gmail.com

1. Visão Geral

O GeoCAR Suite é um plugin para QGIS desenvolvido em Python que automatiza integralmente o fluxo de consulta, download, análise espacial e geração de relatórios de imóveis rurais registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do estado do Pará, utilizando a API do portal SEMAS-PA.

Este guia detalha todos os requisitos de sistema, dependências e etapas necessárias para instalar e configurar o plugin em ambiente Windows com QGIS LTR.

1.1 Requisitos do Sistema

Componente	Especificação
Sistema Operacional	Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
QGIS	QGIS LTR 3.28 ou superior (OSGeo4W)
Python	3.14+ (embarcado no QGIS)
Google Chrome	Versão 115 ou superior
ChromeDriver	Compatível com a versão do Chrome instalado
RAM mínima	8 GB (recomendado 16 GB para lotes grandes)
Espaço em disco	Mínimo 2 GB livres para dados temporários
Conexão internet	Necessária para autenticação e download via SEMAS-PA

2. Instalação do QGIS LTR

Passo 1 — Download do instalador

Acesse o site oficial do QGIS: <https://qgis.org/download/> e selecione a opção "Long Term Release (LTR)" para Windows. Baixe o instalador OSGeo4W para garantir a inclusão de todas as dependências necessárias.

Passo 2 — Instalação via OSGeo4W

1. Execute o instalador como Administrador.
2. Selecione a opção "Advanced Install" na tela inicial.

3. Escolha "Install from Internet" e clique em Avançar.
4. Mantenha o diretório padrão: C:\OSGeo4W
5. Na seleção de pacotes, procure por "qgis-ltr" e marque para instalação.
6. Aguarde o download e instalação de todos os pacotes dependentes.
7. Conclua a instalação e verifique o atalho "QGIS Desktop LTR" na área de trabalho.

3. Instalação das Bibliotecas Python

O QGIS LTR utiliza seu próprio ambiente Python. As bibliotecas devem ser instaladas via OSGeo4W Shell, não pelo terminal padrão do Windows.

Passo 3 — Abrir o OSGeo4W Shell

Localize o "OSGeo4W Shell" no menu Iniciar (instalado junto com o QGIS) e execute-o como Administrador.

Passo 4 — Instalar dependências Python

Execute os seguintes comandos no OSGeo4W Shell:

```
:: Atualizar pip
python -m pip install --upgrade pip

:: Instalar bibliotecas principais
python -m pip install selenium==4.18.1
python -m pip install openpyxl==3.1.2
python -m pip install matplotlib==3.8.0
python -m pip install requests==2.31.0

:: GeoPandas (com dependências)
python -m pip install geopandas==0.14.0
python -m pip install fiona==1.9.5
python -m pip install shapely==2.0.2

:: Verificar instalação
python -c "import selenium, openpyxl, geopandas; print('OK')"
```

4. Configuração do Google Chrome e ChromeDriver

Passo 5 — Verificar versão do Chrome

Abra o Google Chrome, acesse o menu (três pontos) > Ajuda > Sobre o Google Chrome e anote a versão exibida (ex.: 124.0.6367.82).

Passo 6 — Baixar ChromeDriver compatível

Acesse: <https://chromedriver.chromium.org/downloads> e baixe a versão do ChromeDriver correspondente à versão do seu Chrome. Extraia o arquivo chromedriver.exe e coloque-o em uma das seguintes localizações:

- C:\Windows\System32\ (recomendado — já está no PATH do sistema)
- C:\OSGeo4W\bin\
- Na pasta raiz do plugin GeoCAR Suite

ATENÇÃO

O ChromeDriver deve ter exatamente a mesma versão principal do Chrome. Versões incompatíveis causarão falha na autenticação automática.

5. Instalação do Plugin GeoCAR Suite

Passo 7 — Estrutura de arquivos do plugin

Organize os arquivos do plugin na seguinte estrutura de diretórios:

```
C:\Users\<seu_usuario>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\
└─ geocar_suite\
    │ └─ __init__.py
    │ └─ geocar_suite.py           (classe principal do plugin)
    │ └─ geocar_suite_dialog.py   (interface gráfica)
    │ └─ geocar_suite_dialog.ui   (layout Qt Designer)
    │ └─ auth_manager.py          (autenticação SEMAS-PA)
    │ └─ api_client.py            (consultas à API)
    │ └─ spatial_analysis.py      (análises espaciais)
    │ └─ report_generator.py      (geração de relatórios)
    │ └─ config.json              (configuração das camadas)
    │ └─ metadata.txt             (metadados do plugin)
    │ └─ resources\
    │ │ └─ logo.png
    │ └─ layers\
    │ │ └─ UC_Federal.gpkg
    │ │ └─ UC_Estadual.gpkg
    │ │ └─ Terra_Indigena.gpkg
    │ │ └─ PRODES.gpkg
    │ │ └─ Assentamento_Federal.gpkg
    │ │ └─ Quilombo_Federal.gpkg
    │ │ └─ Embargo_IBAMA.gpkg
    │ └─ SIGEF.gpkg
```

Passo 8 — Configurar o arquivo config.json

O arquivo config.json define os caminhos e parâmetros de todas as camadas de referência utilizadas nas análises espaciais. Edite conforme o exemplo abaixo, ajustando os caminhos para sua instalação:

```
{
  "layers": {
    "UC_Federal": {
```

```

    "path": "layers/UC_Federal.gpkg",
    "type": "gpkg",
    "display_name": "UC Federal",
    "color": "#1A5276"
  },
  "Terra_Indigena": {
    "path": "layers/Terra_Indigena.gpkg",
    "type": "gpkg",
    "display_name": "Terra Indígena",
    "color": "#E74C3C"
  },
  "PRODES": {
    "path": "layers/PRODES.gpkg",
    "type": "gpkg",
    "display_name": "PRODES Desmatamento",
    "color": "#E67E22",
    "year_field": "ano"
  }
},
"output_dir": "C:/GeoCAR_Outputs/",
"temp_dir": "C:/GeoCAR_Temp/"
}

```

Passo 9 — Ativar o plugin no QGIS

8. Abra o QGIS LTR.
9. Acesse o menu: Complementos > Gerenciar e Instalar Complementos.
10. Clique na aba "Instalados".
11. Localize "GeoCAR Suite" na lista e marque a caixa de seleção.
12. Clique em "Fechar". O plugin aparecerá na barra de ferramentas e no menu Complementos.

6. Configuração das Camadas de Referência

As camadas de referência são arquivos GeoPackage (.gpkg) ou Shapefile (.shp) com os dados oficiais utilizados nas análises de sobreposição. Elas devem estar reprojatadas para SIRGAS 2000 / UTM Zone 22S (EPSG:31982) ou SIRGAS 2000 geográfico (EPSG:4674).

Camada	Fonte Oficial	Portal de Download
UC Federal	ICMBio / MMA	mapas.mma.gov.br
UC Estadual	SEMAS-PA	monitoramento.semas.pa.gov.br
Terra Indígena	FUNAI	geoserver.funai.gov.br
PRODES	INPE	terrabrasilis.dpi.inpe.br
Assentamento Federal	INCRA	acervofundiario.incra.gov.br
Quilombo Federal	INCRA / FCP	acervofundiario.incra.gov.br
Embargo IBAMA	IBAMA	dadosabertos.ibama.gov.br

SIGEF	INCRA	sigef.incra.gov.br
-------	-------	--

7. Verificação da Instalação

Após concluir todas as etapas, realize os seguintes testes para confirmar que a instalação está correta:

```
# Teste 1 – Verificar bibliotecas Python no QGIS Console
import selenium
import openpyxl
import geopandas
import matplotlib

print(f"Selenium: {selenium.__version__}")
print(f"OpenPyXL: {openpyxl.__version__}")
print(f"GeoPandas: {geopandas.__version__}")
print(f"Matplotlib: {matplotlib.__version__}")
# Resultado esperado: versões impressas sem erros

# Teste 2 – Verificar plugin carregado
from qgis.core import QgsProject
print("QGIS OK:", QgsProject.instance().fileName())
```

DICA

O console Python do QGIS pode ser acessado pelo menu: Complementos > Console Python (Ctrl+Alt+P). Execute os testes acima para confirmar que todas as dependências estão disponíveis no ambiente correto do QGIS.

8. Solução de Problemas Comuns

Erro: "selenium não encontrado"

Este erro ocorre quando a biblioteca foi instalada no Python do sistema e não no Python do QGIS. Sempre use o OSGeo4W Shell para instalar dependências, nunca o terminal padrão do Windows.

Erro: "ChromeDriver version mismatch"

O ChromeDriver instalado não corresponde à versão do Google Chrome. Verifique a versão exata do Chrome (menu > Sobre) e baixe o ChromeDriver equivalente.

Erro HTTP 403 na API SEMAS-PA

A autenticação requer três elementos simultâneos: o token Bearer JWT, o header x-explorer-account-token com valor "atos-autorizativos" e o cookie Cloudflare __cf_bm. Verifique se o Chrome não está em modo headless e se o site SEMAS-PA está acessível.

QGIS trava ao carregar camadas

Todas as chamadas à API do QGIS (QgsVectorLayer, QgsProject) devem ser executadas na thread principal. Nunca execute essas operações dentro de um QThread worker. Use o sinal `_on_fim` para fazer o handoff correto para a thread principal.

GeoCAR Suite — Guia de Instalação | Miguel A. L. Ferreira | Pará, Brasil